南山“7·15”一般触电事故调查报告

目录

一、事故基本情况.....1

（一）事故地点及相关工程概况.....1

（二）事故发生单位及相关单位概况.....2

（三）工程相关合同概况.....3

（四）事故有关单位安全管理情况.....3

（五）事故发生经过.....3

（六）事故现场情况.....5

（七）监控视频及资料查阅情况.....8

（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

二、 事故应急处置及评估情况.....9

三、 事故原因分析.....9

（一）直接原因分析.....9

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9

（三）间接原因分析.....10

四、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10

五、 政府相关管理单位人员履职情况的调查意见.....11

六、 事故主要教训..... 12

七、 事故整改和防范措施.....12

南山“7·15”一般触电事故调查报告

2024年7月15日14时许，在南山街道颐城栖湾里负一楼配电房内，一名工人在进行检修作业时触电，事故造成1名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会、南山街道办等部门组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查，南山颐城栖湾里“7·15”一般触电事故是一起因工人作业时未按照规定采取安全防护措施，企业对作业现场安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故地点及相关工程概况

事故地点位于南山街道颐城栖湾里小区2栋1单元负一楼2#配电房。颐城栖湾里施工总承包工程项目（以下简称颐城栖湾里项目）总用地面积27936.75㎡，总建筑面积约104523.27㎡，其中：地上建筑面积70223.67㎡，地下室建筑面积约34299.6㎡。

颐城栖湾里项目于2023年12月6日完成竣工验收，事发时该项目已完成整体移交，处于工程质量保修期间。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

颐城栖湾里项目机电工程维保单位：湖北木和魅秀建设有限公司（以下简称木和魅秀建设公司），统一社会信用代码：91420117MA4K3A751W；法定代表人：李某林；住所：湖北省武汉市新洲区邾城街清安方坪里83-4号1栋1-3层；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围包括：建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、电力工程、道路工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、园林绿化工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、机电工程、照明工程、钢结构工程、环保工程、消防设施工程施工，装饰装修工程设计、施工，建筑施工劳务作业，模板脚手架施工作业，智能化安装工程服务，机电设备安装（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2.颐城栖湾里小区相关单位概况

整体工程质量保修单位：中国建筑一局（集团）有限公司第三建筑有限公司。

物业管理公司：颐城栖湾里物业服务中心，统一社会信用代码：91440300MADLFME001；负责人：郭某雄；住所：深圳市前海深港合作区南山街道港城街126号颐城栖湾里1栋2、3单元三单元101；企业类型：其他有限责任公司分公司；经营范围包括：物业服务评估；物业管理；家政服务；安全系统监控服务；停车场

服务。

（三）工程相关合同概况

2023年1月12日，中国建筑一局（集团）有限公司与木和魅秀建设公司签订了《建设工程施工专业分包合同（机电专业分包工程）》，合同内容包含：颐城栖湾里项目1栋1单元、1栋2单元、1栋3单元、2栋1单元、2栋2单元、3栋、幼儿园、地下室及室外的电气工程、给排水工程、燃气预埋工程、通风工程、电气精装修工程、排油烟工程、智能化预埋工程、室外给排水工程、室外强弱电预埋等工程。双方约定该工程质量保修期限为2年。

（四）事故有关单位安全管理情况

1.木和魅秀建设公司

木和魅秀建设公司建立了相关的安全生产管理制度，在事发项目的安全生产管理组织架构为：负责人江某松，电工王某东，工人周某梅，未有效对现场作业人员进行现场安全管理。

2.颐城栖湾里物业服务中心

颐城栖湾里物业服务中心建立了相关的安全生产管理制度，在颐城栖湾里小区的安全生产管理组织架构为：项目经理梅某磊，工程主管石某荣，工程部配置有刘某等3名技术员，未有效落实本单位安全生产责任制。

（五）事故发生经过

经调查，2024年7月14日18时49分，曹某（中国建筑一局（集团）有限公司第三建筑有限公司华南分公司颐城栖湾里项目机电部经理）收到颐城栖湾里物业服务中心通知，颐城栖湾里小

区 2 栋 1 单元负一楼 2#配电房发生故障，小区部分公共区域断电，需要派人维修。曹某与刘某（颐城栖湾里物业服务中心电工）共同到 2#配电房检查情况，发现 4#专用低压柜的抽屉开关插接件过热后被烧毁，导致总开关跳闸。曹某通知了木和魅秀建设公司电工王某东（死者），王某东随后到现场排除故障。为保障其他无故障的低压柜正常用电，王某东拆除了发生故障的低压柜中竖直母排（A、B、C 相）与水平汇流母排相连接的螺栓，因配电柜内的电缆线影响，无法将拆除螺栓连接后的 A、B、C 相竖直母排移出配电柜，王某东将 A、B、C 相竖直母排搁置在配电柜内，在竖直母排顶端临时垫上橡胶绝缘垫作为绝缘防护措施，2024 年 7 月 14 日晚上 10 点，现场恢复通电。

2024 年 7 月 15 日下午 3 时 20 分许，根据王某东的建议，曹某和王某东来到颐城栖湾里小区 2 栋 1 单元负一楼 2#配电房内，准备将搁置在配电柜内的 A、B、C 相竖直母排转移到配电柜外。因王某东所带工具中没有开口扳手，曹某就到颐城栖湾里物业服务中心借到一套工具交给王某东，并安排正在配电房内进行清洁作业的工人曹某东用手电筒给王某东照明，随后曹某走到配电柜正面查看其他配电柜工作状态，王某东（死者）则在未切断 4#专用低压柜电源的情况下开始作业。

下午 3 时 55 分许，配电柜突然发出火光和响声并冒烟，同时王某东（死者）发出叫喊，正在用手电筒照明的曹某东见状急忙后退，曹某听到异响立即回到配电柜背面，看见王某东仰靠在墙边大口喘气，呼吸很急促，曹某赶紧将王某东拖到配电房中间地带，随后曹某立即对王某东采取了心肺复苏急救措施，同时安排

现场清洁工人刘某飞拨打了 120 急救电话，120 到场后将王某东送至深圳市南山区人民医院救治，最终王某东经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事发现场位于颐城栖湾里 2 栋 1 单元负一楼 2#配电房内，涉事配电柜为 4#专用低压柜（2-2T-3AA 出线柜）（图 1）。



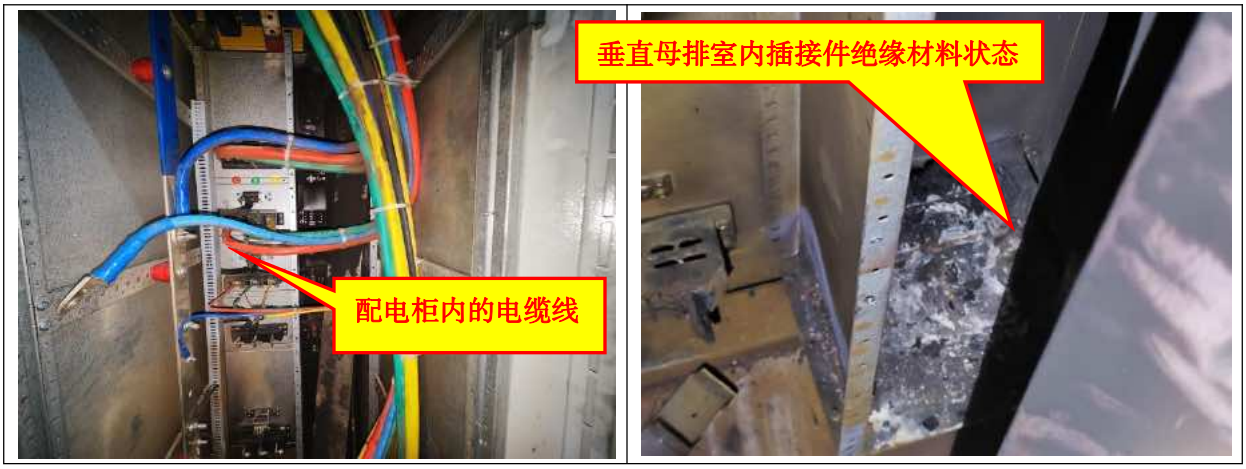
图 1 涉事配电房和配电柜

现场勘查时，2-2T-3AA 出线柜最下端编号为 2-2T-3N6 400A 的备用抽屉式开关柜被拉出，该出线柜后门呈打开状态，有 2 组电缆头未固定、线耳伸出柜门外，地面有螺丝及扳手等维修工具。4#专用低压柜主断路器处于合闸送电状态，除 2-2T-3AA 出线柜以外，其他盘柜均处于正常用电状态（图 2）。



图 2 事发现场状态

涉事2-2T-3AA低压柜内母排室下端有2组开关插接件绝缘材料被烧成灰烬，母排室被烟熏黑，A、B、C相竖直母排与顶部水平汇流母排处于未连接状态，柜内有三组电缆连接在开关端插接件上，A、B、C相竖直母排被电缆阻挡，无法直接移出柜外（图3）。



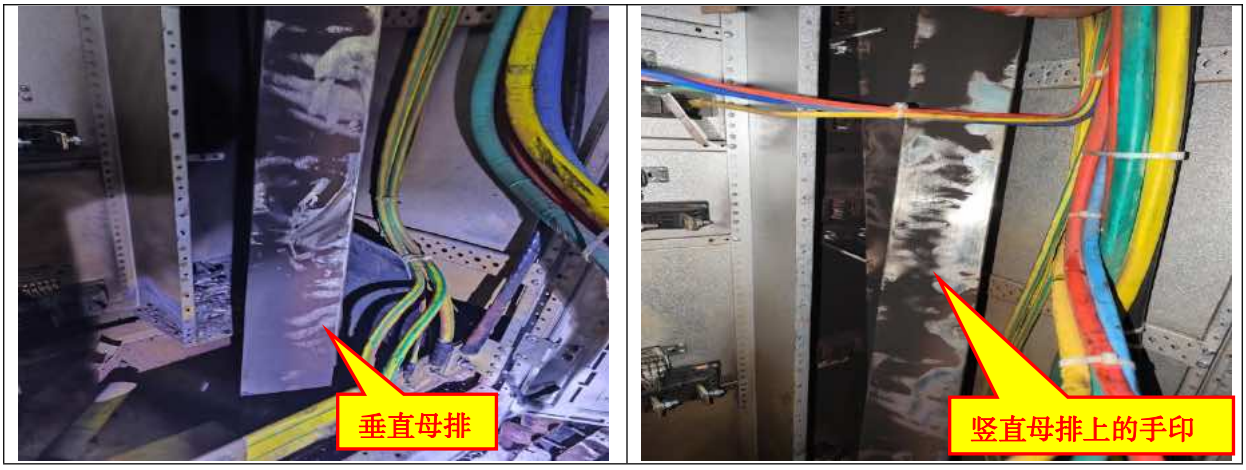


图 3 涉事配电柜内状态

涉事配电柜母排室中原本与竖直母排相连的顶部水平汇流母排 C 相（红色）连接部位有明显电弧灼烧痕迹，搁置在母排室的 3 根竖直母排中靠左一根母排上端有明显电弧灼烧痕迹（图 4）。



图 4 涉事配电柜母排室状态

涉事配电柜底部放置在外侧的竖直母排上有清晰手印，上端有明显电弧灼烧痕迹，在右下角发现有掉落的绝缘胶片（图 5）。

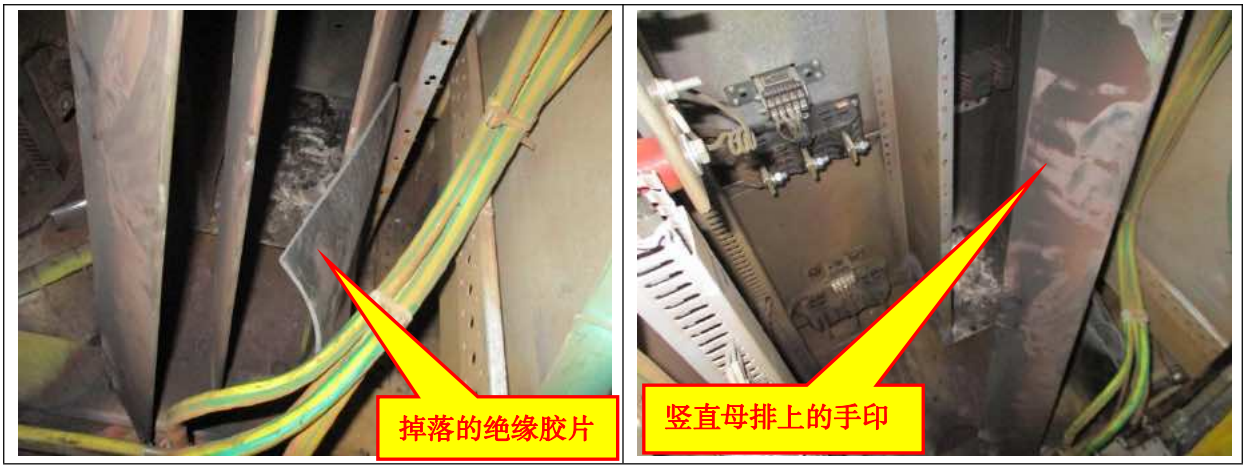


图 6 涉事配电柜底部状态

（七）监控视频及资料查阅情况

王某东于 2024 年 3 月 5 日进入到木和魅秀建设公司，接受了木和魅秀建设公司组织的三级安全教育及电工作业安全技术交底。王某东持有低压电工特种作业操作证，其证书有效日期开始日期为 2021 年 3 月 23 日，有效期结束日期为 2027 年 3 月 22 日。

2024 年 5 月 23 日，中国建筑一局（集团）有限公司已将 2#配电房及配电房内的配电设施经验收合格后移交给颐城栖湾里物业服务中心，事发时的维修作业为配电设施 2 年质保范围内的质量保修，由木和魅秀建设公司负责。

根据现场视频监控显示，王某东在作业时上身穿短袖衣服，衣服外穿有反光背心，未戴安全帽、绝缘手套，未穿防护服和防护靴，其在拆除竖向母排的过程中，未使用绝缘工具。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。死者：王某东，男，51 岁，重庆潼南人，系木和魅秀建设公司电工。

2.事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 203 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 15 日 16 时 59 分，区总值班室接报，南山街道颐城栖湾里负一楼配电房发生触电事故，接报后，区应急、区住建、南山公安分局、南山街道办等相关单位赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

现场管理人员曹某发现王某东触电后，立即将王某东转移至安全地带，并对王某东采取了心肺复苏急救措施，同时安排现场工人刘某飞拨打了 120 急救电话，120 到场后将王某东送至南山区人民医院救治，最终王某东经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2024 年 7 月 20 日，木和魅秀建设公司与王某东家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

涉事企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为：

1.王某东（死者）个人安全意识淡薄，在配电房内对配电柜进行维修作业时，未切断电源，也未采取相关安全防护措施，在徒

手拆除配电柜内竖直母排的过程中，竖直母排与位于配电柜内上端的带电汇流排发生接触，同时王某东的身体与配电柜箱体接触后形成回路，汇流排中的电流通过竖直母排传导至王某东体内，导致王某东触电。

2.事发配电柜处于带电运行状态，且现场作业空间狭窄。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东德方司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所【2024】病鉴字第139号）对死者鉴定意见为：被鉴定人王某东符合生前电流损伤致急性循环呼吸功能衰竭死亡。

（三）间接原因分析

1. 木和魅秀建设公司安全管理存在问题：（1）维修配电柜时未按照相关规定切断配电柜的电源；（2）未能及时发现现场作业工人未采取相关防护措施即对带电运行的配电柜进行维修的违章作业行为。

2. 颐城栖湾里物业服务中心安全管理存在问题：对配电设备维保单位未执行作业票制度的行为未进行有效监督，未对配电房内的维修作业进行现场安全管理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王某东（死者），木和魅秀建设公司电工，其安全意识淡薄，在配电房内对配电柜进行维修作业时，未切断电源，也未采取相关安全防护措施，对本起事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.木和魅秀建设公司

木和魅秀建设公司现场安全管理不到位，维修配电柜时未按照相关规定对配电柜进行断电，未能及时发现现场作业工人未采取相关防护措施即对带电运行的配电柜进行维修的违章作业行为，对本次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.颐城栖湾里物业服务中心

颐城栖湾里物业服务中心未认真落实本单位安全生产主体责任制，未对配电设备维保单位未执行作业票制度的行为进行有效监督，未对配电房内的维修作业进行现场安全管理，对本次事故的发生负有管理责任。建议由区住建局对其进行约谈、行业通报并依据《深圳市物业服务评价管理办法》进行不良信息认定，处理结果报区应急管理局。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

物业管理行业监督管理单位为区住建局。

颐城栖湾里项目位于南山街道前海妈湾片区，建设单位为深国际前海投资管理（深圳）有限公司，颐城栖湾里项目室内外高低压输变电工程于2023年7月完成竣工验收。为推进项目预售，颐城栖湾里物业服务中心于2022年与建设单位签订前期物业服务合同。

颐城栖湾里物业服务中心于2022年在区住建局完成物业服务合同备案，合同期限为2024年12月31日起至2026年12月30

日止，事发时合同监管未开始生效，但为强化行业安全监管，区住建局**一是**将该项目提前纳入2024年4月开展的物业服务企业及项目管理人员培训范围；**二是**在2024年5月29日对颐城栖湾里项目开展安全管理抽查，针对抽查过程中发现的隐患问题，对颐城栖湾里物业服务中心发出《整改通知书》，要求其限期完成整改,颐城栖湾里物业服务中心已于2024年6月6日完成隐患整改。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

（一）相关人员安全意识淡薄。本次事故中现场作业人员持有低压电工特种作业操作证，也具有多年配电设备维修经验，但在其维修发生故障的配电设施时，没有切断电源，也没有做好相应的安全防护措施，为事故的发生埋下了重大的隐患。

（二）涉事企业在现场的作业人员投入力量不足。涉事企业在颐城栖湾里项目仅配置了一名管理人员，一名电工和一名杂工，本次事故中，专业人员力量投入不足，导致涉事企业无法对事发现场的电气维修作业进行有效监护，最终酿成事故。

七、事故整改和防范措施

（一）木和魅秀建设公司要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，切实加强对现场作业人员的安全教育和培训工作，增强现场作业人员的自我保护意识；要加强对作业现场的安全管理，坚决杜绝各类违章作业行为；要健全完善安全生产规章制度，相关维修作业要严格执行工作票制度；要加大现场作业人员投入，提高安全生产水平。

（二）颐城栖湾里物业服务中心要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任，对相关维保单位的安全生产工作进行有效监督，及时发现各类生产安全事故隐患。

（三）区住建局要按照安全生产相关法律法规的要求，加强对辖区内的物业服务企业的业务指导和监督，督促企业健全完善安全生产规章制度，要求相关企业在配电设备维修时要严格执行作业票制度，减少事故隐患，提高安全生产应急处置能力。